

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	2
ВВЕДЕНИЕ	Ошибка! Закладка не определена.
Занятие №1. Временная и частотная формы сигналов. Преобразования Фурье. Дискретизация сигналов	3
Занятие №2. Проектирование радиопокрытия мобильных сетей. Модели распространения сигналов. Бюджеты каналов.	Ошибка! Закладка не определена.
Занятие №3. Корреляция дискретных сигналов	Ошибка! Закладка не определена.
Занятие №4. Изучение корреляционных свойств последовательностей, используемых для синхронизации в сетях мобильной связи.	Ошибка! Закладка не определена.
Занятие №5. Циклический избыточный код. CRC	Ошибка! Закладка не определена.
Задание на расчетно-графическую работу	Ошибка! Закладка не определена.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	Ошибка! Закладка не определена.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АТ – Абонентский Терминал
АЦП – Аналого-Цифровое Преобразование
БС – Базовая станция
БПФ – Быстрое Преобразование Фурье
МС – Мобильная станция
ОБПФ – Обратное Быстрое Преобразование Фурье
ПО – Программное Обеспечение
ЦАП – Цифро-Аналоговое Преобразование
ЦОС – Цифровая обработка сигналов
BER – Bit Error Rate
BLER – Block Error Rate
BS – Base Station
CRC – Cyclic Redundancy Check
DL – Downlink
IFFT – Inverse Fast Fourier Transform
MAPL – Maximum Allowed Path Loss
MCS – Modulation and Coding Scheme
MIMO – Multiple Input Multiple Output
OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing
PN – Pseudo Noise – псевдошумовые или псевдослучайные последовательности
SINR – Signal to Interference plus Noise Ratio
SMS – Short Message Service
SNR – Signal to Noise Ratio
UE – User Equipment
UL – Uplink
UMiNLOS – Urban Micro Non-Line-Of-Sight

Занятие №1. Временная и частотная формы сигналов. Преобразования Фурье. Дискретизация сигналов

1. Цель занятия

Получить представление о формах радиосигналов, их частотном и временном представлении, а также о преобразованиях Фурье и аналогово-цифровых преобразованиях сигналов, частоте дискретизации сигналов.

2. Краткие теоретические сведения

Системы мобильной связи представляют собой сети связи, которые обеспечивают передачу голосовой информации, текстовых сообщений, данных и других типов информации между мобильными устройствами, такими как смартфоны, планшеты и ноутбуки, через сети оператора мобильной связи. Эти системы позволяют пользователям оставаться подключенными к сети и обмениваться информацией в движении, находясь в различных местах.

Ключевыми устройствами, взаимодействующими между собой на радиоинтерфейсе, являются базовые станции (БС) и мобильные абонентские терминалы (АТ), представляющие собой совокупность приемопередающего оборудования, а также специализированного программного обеспечения (ПО).

Важным аспектом при взаимодействии этих устройств между собой является необходимость формирования, передачи и приема *радиосигналов* – электромагнитных колебаний. *Антенны* – это устройства, которые непосредственно преобразуют электрическую энергию в электромагнитные колебания или радиосигналы.

В рамках данного занятия студентам предстоит разобраться в следующих аспектах:

- что такое радиосигналы;
- частотное и временное представление сигналов и как помогают преобразования Фурье переходить из одной области в другую;
- как аналоговые сигналы записываются и обрабатываются цифровыми устройствами связи или что такое АЦП (ADC);
- что такое частота дискретизации сигналов (sample rate);
- что такое отсчет сигнала (sample);
- минимальный набор математического аппарата, необходимый для выполнения преобразований Фурье;
- что такое спектр радиосигналов и пр.

Начнем с радиосигналов. **Сигнал** – это некоторый физический процесс, несущий в себе информацию. На рисунке 1.1 показан пример зависимости амплитуды (напряжения) радиосигнала от времени – непрерывный, аналоговый сигнал. Вся современная техника радиосвязи, особенно мобильной, начиная со 2-го поколения – цифровая. Это значит, что элементы памяти таких устройств состоят из триггеров, которые могут принимать лишь 2 состояния – 0 или 1. Эти триггеры группируются в регистры, обычно по 8 бит (именно поэтому,

например, на языке C/C++ нельзя создать переменную меньше 8 бит, так как это минимальный объем памяти, который можно выделить под хранение переменных или данных).

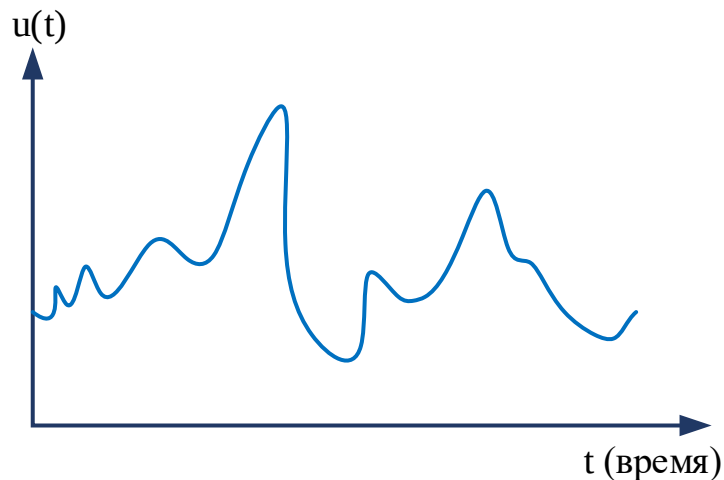


Рис. 1.1. Пример зависимости амплитуды (напряжения) радиосигнала от времени.

Закономерен вопрос, а как работать цифровому устройству с сигналом, представленным на рисунке 1? Как разложить его по ячейкам памяти для последующей обработки и извлечения из него информации?

Ответом на данный вопрос является процедура оцифровки аналогового сигнала или Аналого-цифровое преобразование (АЦП) — это элемент приемника радиосигнала, на вход которого поступает входное напряжение (например, как на рисунке 1.1), а на выходе — временные отсчеты данного сигнала — цифровые значения дискретизированной амплитуды сигнала, которые уже можно «сложить» в регистры памяти, например, в виде int16 или float значений, как показано на рисунке 1.2. То есть задача АЦП — превратить аналоговый сигнал в цифровой для последующей обработки цифровым устройством с целью извлечения из него данных.

Приемная антенна

Процедура оцифровки аналогового радиосигнала в приемнике базовых станций или абонентских терминалов

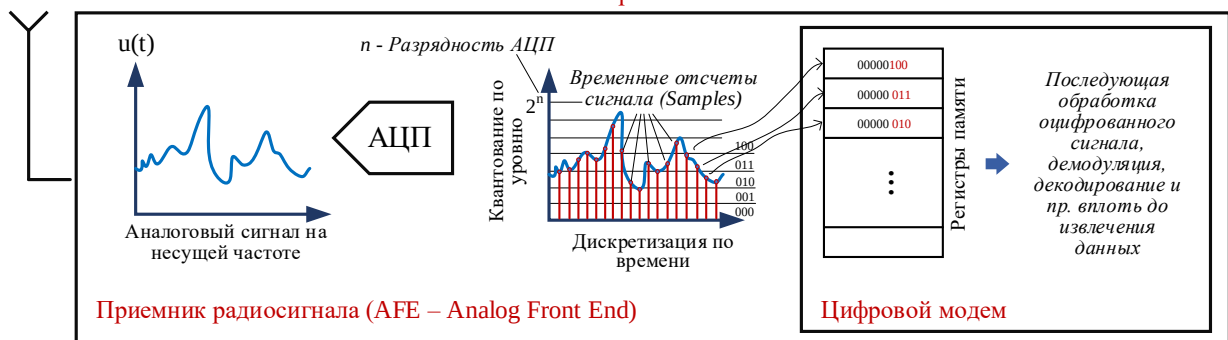


Рис. 1.2. Аналого-цифровое преобразование радиосигнала.

Таким образом, АЦП выполняют несколько функций: временная дискретизация («временная нарезка сигнала»), квантование по уровню

(представление сигнала конечным числом уровней, округление его точных значений), кодирование (упаковка выхода АЦП с заданной разрядностью в выделенные ячейки памяти, размер которых кратен восьми). АЦП характеризуется следующими параметрами:

- разрядность АЦП – число бит, которым кодируется напряжение сигнала;
- частота дискретизации, задаваемая опорным генератором (скорость «нарезки» сигнала);
- диапазон входного сигнала – минимальные и максимальные значения напряжения сигнала на входе АЦП, при котором АЦП работает корректно;
- передаточная характеристика – зависимость числового эквивалента выходного двоичного кода от величины аналогового сигнала, имеет вид ступенчатой функции.

АЦП может вносить искажения в сигнал в случае нелинейности его передаточной характеристики. Кроме того, стабильность опорного генератора, отвечающего за «нарезку» (дискретизацию) сигнала в строго определенные моменты времени, тоже порой может вызывать нарекания и приводить к тому, что отсчеты будут брать не совсем в предполагаемые моменты времени. Это вызывает *джиттер* – фазовый шум. Такой шум оказывает существенное влияние на быстро изменяющийся сигнал (с высокой частотой дискретизации, в широкой полосе частот).

Цифро-аналоговое преобразование (ЦАП) решает обратную задачу: на вход устройства подаются цифровые отсчеты, которые затем преобразуются в напряжение. Таким образом формируется ступенчатый и непрерывный сигнал, который затем может быть сглажен фильтром нижних частот.

Математические основы ЦОС

В ходе изучения курса математические основы цифровой обработки сигналов вы подробно изучите, во что на самом деле превращается сигнал в АЦП при его столкновении с импульсами опорного генератора частоты (дельта-функциями), а пока, в самом общем виде:

Дельта-функция

Основополагающим понятием в цифровой обработке сигналов (ЦОС) является дельта-функция, изображенная на рисунке 1.3, интегрируя которую на бесконечности, можно получить 1 (1.1). Рассмотрим некоторые полезные для дальнейших вычислений свойства этой функции. Во-первых, сдвиг функции по времени – рисунок 1.1 и выражение (1.2), а также стоит обратить внимание на произведение двух дельта-функций в 0 и в каком-то другом моменте времени, интеграл которого будет равен 0 (1.3).

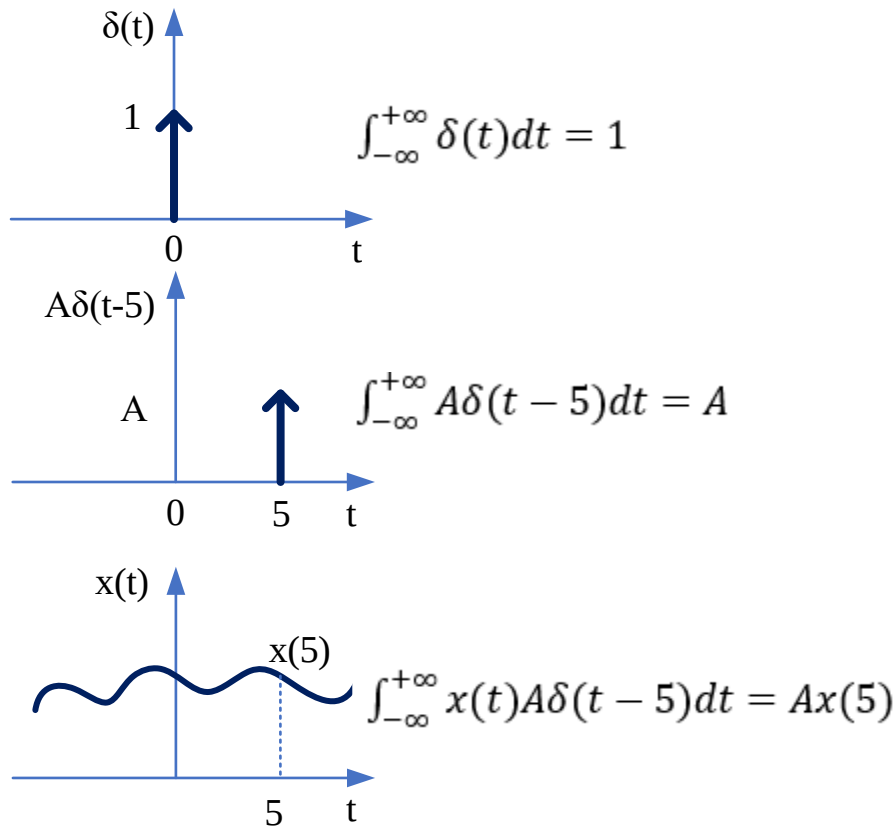


Рис. 1.3. Дельта-функция.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1 \quad (1.1)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} A\delta(t-5)dt = A \quad (1.2)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} A\delta(t)\delta(t-5)dt = 0 \quad (1.3)$$

Если взять интеграл произведения непрерывной функции $x(t)$ и дельта-функции, например в точке $t=5$, то он будет равен произведению значения функции $x(t)$ в $t=5$ на множитель, стоящий перед дельта-функцией (1.4).

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)A\delta(t-5)dt = A \cdot x(5) \quad (1.4)$$

Это становится очевидным, если взглянуть на рисунок 1.3. Функция $A\delta(t-5)$ принимает ненулевое значение лишь в $t=5$. То есть при перемножении ее на $x(t)$, получится $A \cdot x(5)$.

Сумма дельта-функций (1.5) показана на рисунке 4:

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT). \quad (1.5)$$

И еще один важный нюанс, касающийся дельта-функций – результат преобразования Фурье (позже рассмотрим подробнее) суммы дельта-функций – это также сумма дельта-функций (1.6). Прямое преобразование Фурье используется для перехода от временной к частотной форме сигнала.

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \overset{\text{ПФ}}{\longleftrightarrow} P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s), \quad (1.6)$$

где ω_s – это частота дискретизации, равная $\frac{2\pi}{T}$.

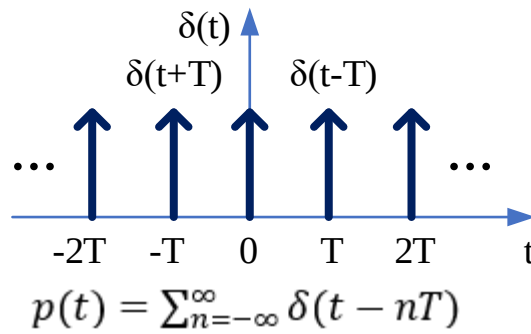


Рис. 1.4. Сумма дельта-функций.

В данном разделе столь пристальное внимание уделяется дельта-функциям, так как они используются в процессе оцифровки аналоговых сигналов в ходе временной дискретизации сигналов (выборка отсчетов сигналов). На рисунке 1.5 представлена процедура временной дискретизации аналогового сигнала в ходе АЦП. $x(t)$ – это непрерывный аналоговый сигнал, который требуется записать в цифровое устройство для последующей обработки. Для этого $x(t)$ перемножается с дельта-функциями, равномерно распределенными по оси времени и расстояние между которыми зависит от частоты дискретизации ω_s (или $f_s = \omega_s/(2\pi)$).

На рисунке 1.5 для примера частота дискретизации выбрана равной 20 отсчетам в секунду ($1/T = 1/0.05 = 20$ Гц). Отсчеты отстоят друг от друга на величину $T=0.05$ секунд. Это означает, что чтобы сохранить/записать одну секунду такого сигнала нам потребуется выделить $20 \cdot (\text{количество байт, занимаемых одним отсчетом})$ байт памяти. И речь не просто про память цифровых устройств, но и про требования к скорости обработки таких массивов данных, ведь одно дело, когда на обработку поступает 20 байт в секунду, а другое – 1 гигабайт. Разумеется, разработчики таких систем и ПО для них заинтересованы сохранять минимальное необходимое количество отсчетов для последующей обработки.

Прежде всего непрерывный сигнал нужно дискретизировать по времени – разбить ось времени на промежутки равной длины и сохранить значения амплитуд в эти моменты времени. Но закономерен вопрос – а как часто нужно брать эти отсчеты, чтобы не потерять данные, содержащиеся в этом сигнале при его дальнейшем восстановлении, какой должна быть частота дискретизации (количество отсчетов в секунду). Ответом на этот вопрос является **теорема Котельникова** (или Найквиста): непрерывный сигнал с ограниченным спектром можно точно восстановить по его дискретным отсчетам, если они были взяты с частотой дискретизации, превышающей максимальную частоту сигнала минимум **в два раза**.

$T := 0.05$ период
 $N := 100$ число отсчетов
 $f := 1$ частота синусоиды в Герцах
 $x(t) := \sin(2 \cdot \pi \cdot f \cdot t)$
 $i := 0..N - 1$
 $t_i := i \cdot T$
 $p_i := 1$ дельта-функции в $t(i)$ моментах времени

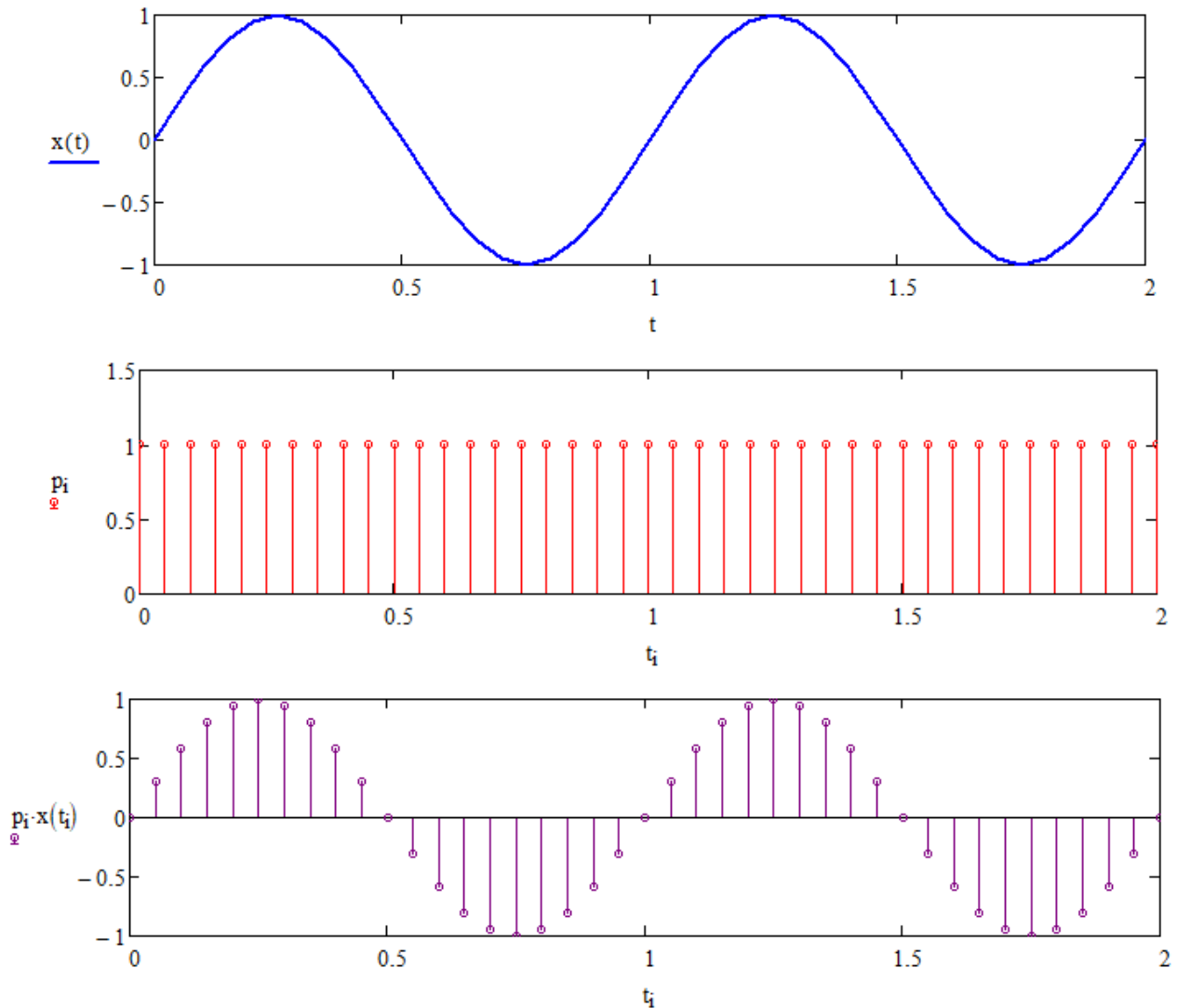


Рис. 1.5. Процедура временной дискретизации аналогового сигнала в ходе АЦП.

Рассмотрим на примере, что произойдет, если частота дискретизации $\omega_s = 2\pi/T$ будет выбрана меньшей, чем требуется в соответствии с теоремой Котельникова (рисунок 1.6). Справа показаны спектры временных сигналов, полученные путем выполнения прямого преобразования Фурье (ППФ) над временными отсчетами.

Видно, что, если дискретизация выполняется недостаточно быстро, результирующая форма сигнала существенно искажается в частотной области, и соответственно во временной. Такой сигнал будет невозможно корректно восстановить.

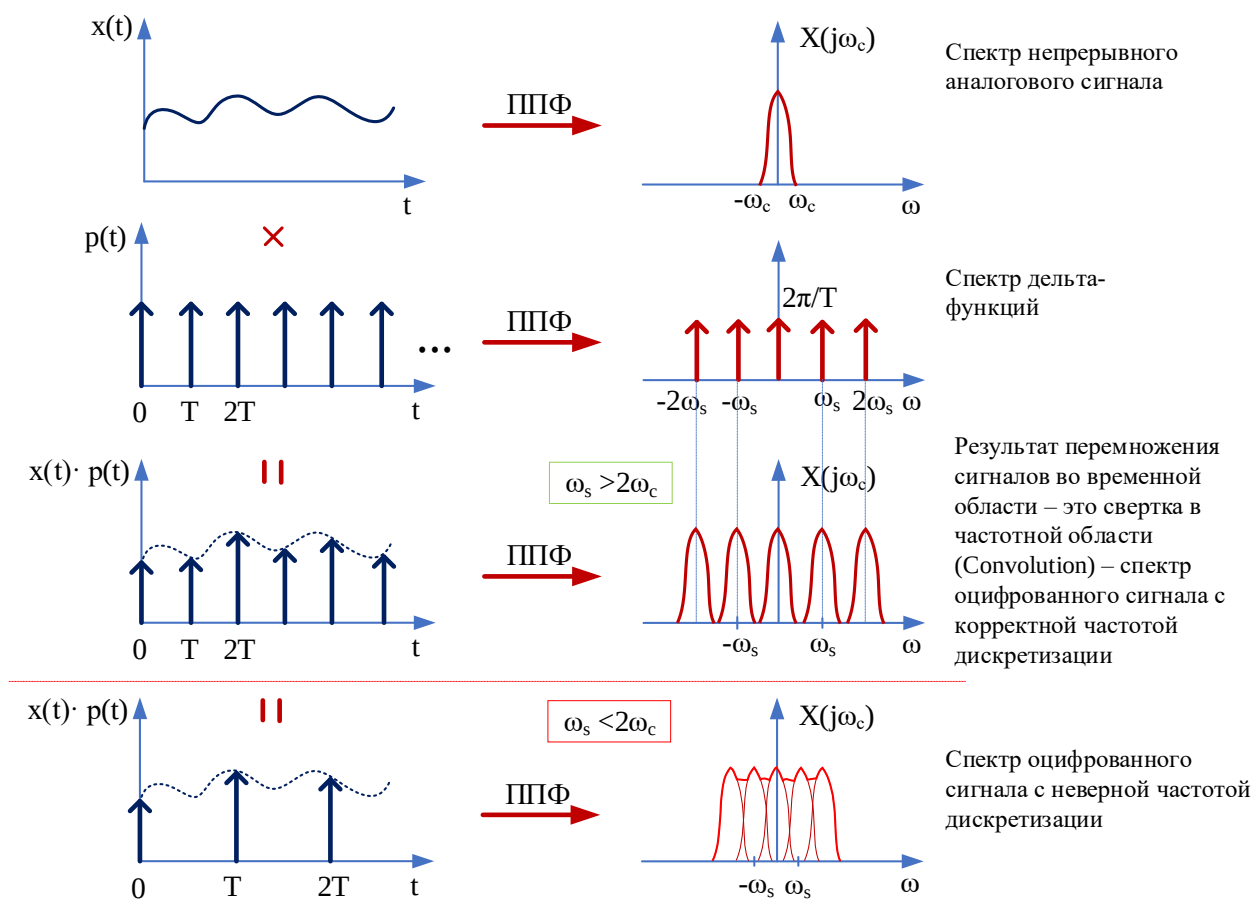


Рис. 1.6. Процедура временной дискретизации аналогового сигнала в ходе АЦП.

Итак, в результате был получен дискретный сигнал (1.7):

$$x[n] = x(t)|_{t=nT} = x(nT), \quad (1.7)$$

где n – номер дискретного отсчета.

Преобразования Фурье

Важнейшим утверждением для цифровой обработки сигналов стало утверждение математика Ж.Б.Фурье о том, что любой сколь угодно сложный сигнал можно представить в виде суммы простых сигналов, например, синусоид. В самом деле, если нажать на клавишу фортепиано, мы услышим какой-то простой звук, на определенной частоте, но при одновременном нажатии нескольких клавиш, звуки суммируются и получается более сложное звучание. Такая же логика применима к сигналам, используемым в радиосвязи, достаточно сложным, но все же поддающимся декомпозиции на сумму простых колебаний.

Основываясь на этой логике, математические преобразования Фурье позволяют переключаться между различными эквивалентными представлениями сигналов – временным и частотным. Однако, для простых сигналов не составляет труда перейти от временной к частотной форме. Рассмотрим для примера периодические функции синуса и косинуса и их

частотное представление. Для начала вспомним, что данные функции можно записать в комплексном виде следующим образом (тождества Эйлера):

$$\cos(x) = \frac{1}{2}(e^{jx} + e^{-jx}); \sin(x) = \frac{1}{2j}(e^{jx} - e^{-jx}), \quad (1.8)$$

Если мы заменим аргумент x на $2\pi ft$, то получим:

$$\cos(2\pi ft) = \frac{1}{2}(e^{j2\pi ft} + e^{-j2\pi ft}); \sin(2\pi ft) = \frac{1}{2j}(e^{j2\pi ft} - e^{-j2\pi ft}), \quad (1.9)$$

Также можно заметить, что

$$\frac{1}{2j} = -\frac{1}{2}j = \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}}. \quad (1.10)$$

Данные преобразования (1.8)-(1.10) позволяют увидеть, что функции синуса и косинуса, состоят их суммы/разности двух радиус-векторов, вращающихся со скоростью/частотой f в противоположных направлениях (направление вращения определяется знаком перед частотой сигнала). Попробуем изобразить данные сигналы во временной и частотной областях (рисунок 1.7).

В частотной области можно отобразить зависимость амплитуды от частоты сигналов. В нашем случае у обоих сигналов есть две компоненты на частотах f и $-f$, с амплитудами, равными $\left(\frac{1^2}{2} + \frac{1^2}{2}\right) = 1/2$, которые показаны в виде дельта-функций. Если изображать лишь зависимость амплитуды от частоты, то может показаться, что сигналы идентичны, но очевидно, что они отличаются по начальной фазе. Поэтому для корректного представления необходимо дополнять частотное представление еще и зависимостью начальной фазы от частоты (фазовый спектр).

Обратите еще раз внимание на наличие отрицательных частот в спектрах сигнала. Отрицательная частота не имеет физического смысла, лишь математический – показывает на направление вращения вектора по часовой стрелке (отрицательное приращение угла).

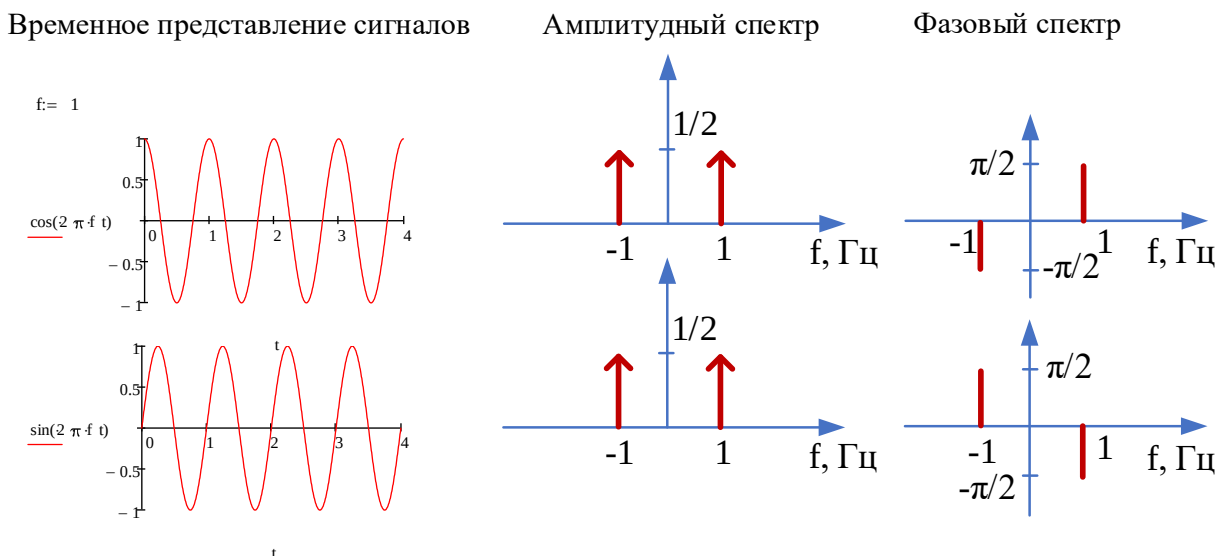


Рис. 1.7. Временное и частотное представление периодических сигналов $\cos(2\pi ft)$ и $\sin(2\pi ft)$.

Если сравнить спектры периодических сигналов на рисунке 1.7 со спектрами реальных сигналов на рисунке 1.6, то можно сделать предположение, что, просуммировав некоторое число синусоид с различными параметрами (частотами, амплитудами и фазами) можно получить любой сколь угодно сложный сигнал. Именно на этой идее и построены преобразования Фурье, которые будут рассмотрены ниже.

Задача прямого преобразования Фурье (ППФ) – получить частотное представление радиосигнала, имея его временные значения. И наоборот – обратное преобразование Фурье (ОПФ), зная частотную характеристику сигнала, восстанавливает его временной вид. Познакомиться более детально с преобразованиями Фурье можно и нужно в [1-3].

Существуют разновидности преобразования Фурье, называемые быстрым прямым преобразованием Фурье (БППФ или FFT) и обратным быстрым преобразованием Фурье (ОБПФ или IFFT), которые, как правило, чаще используются в цифровой обработке сигналов, благодаря меньшим вычислительным затратам на их осуществление. Алгоритмы быстрого преобразования Фурье основываются на том, что в вычислениях есть много периодически повторяющихся значений (в силу периодичности функций синуса и косинуса). БПФ группирует слагаемые с одинаковыми множителями, существенно уменьшая число умножений за счет исключения повторных вычислений. В результате быстрое действие БПФ может в сотни раз превосходить быстрое действие стандартного алгоритма.

БПФ и ОБПФ, используемые в модемах мобильных устройств, это прежде всего преобразования дискретного во времени сигнала, базирующиеся на алгоритме Кули-Тьюки, при котором время вычисления для N отсчетов будет порядка $N \log_2 N$. Количество элементов (отсчетов временного сигнала, например), подаваемое на вход такой функции, должно быть равно $N=2^k$, где $k=0,1,...,\infty$.

Уравнение для ППФ имеет вид (1.8):

$$F(x) = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) e^{-j2\pi(x \frac{n}{N})}, \quad (1.8)$$

где N – размерность преобразования Фурье, $F(x)$ – сигнал в частотной области и $f(n)$ – дискретизированный сигнал во временной области.

ОПФ имеет вид (1.9):

$$f(n) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} F(x) e^{j2\pi(x \frac{n}{N})}. \quad (1.9)$$

Стоит обратить внимание на то, что на вход преобразования Фурье могут идти временные отсчеты в комплексной форме и не всегда понятно, откуда появились комплексные числа, если временной сигнал выглядит как что-то вещественное. Если вкратце, то перед АЦП может стоять квадратурный демодулятор, домножающий вещественный входной сигнал на функции синуса и косинуса и выдавая на вход АЦП мнимую и реальную составляющую сигналов, с которыми и работает АЦП. Подробнее это рассматривается в курсе «Математические основы цифровой обработки сигналов» и в статьях [4-5], обязательных к прочтению для выполнения задания.

3. Задание для выполнения практической работы

В рамках данной практической работы студентами изучается влияние помех частоты дискретизации сигнала, выбранной при оцифровке, на его частотные характеристики, осуществляется использование дискретных преобразований Фурье для переходов между временным и частотным представлениями сигналов. Для выполнения работы можно использовать любую среду/язык программирования или математического моделирования (C/C++ (библиотека fftw), Python (библиотека SciPy), MathCad, MatLab, Octave, Excel).

Порядок выполнения работы:

1) Необходимо сгенерировать и визуализировать (вывести на график) непрерывный сигнал, в соответствии с вариантом (таблица 1.1). Номер варианта – порядковый номер в журнале группы.

Табл. 1.1. Варианты заданий.

№ вариант а	Непрерывная периодическая функция	№ вариант а	Непрерывная периодическая функция
1	$y(t) = 2 \sin\left(2\pi ft + \frac{\pi}{6}\right),$ $f = 5$	15	$y(t)$ $= \sin\left(2\pi ft + \frac{\pi}{36}\right) + \sin(8\pi ft),$ $f = 4$
2	$y(t) = 2 \cos\left(2\pi ft + \frac{\pi}{3}\right),$ $f = 4$	16	$y(t) = 3 \sin\left(2\pi ft + \frac{\pi}{8}\right),$ $f = 12$
3	$y(t) = 4 \sin\left(2\pi ft + \frac{\pi}{3}\right),$ $f = 6$	17	$y(t) = 12 \cos\left(2\pi ft + \frac{\pi}{6}\right),$ $f = 14$
4	$y(t) = 3 \cos\left(2\pi ft + \frac{\pi}{7}\right),$ $f = 40$	18	$y(t)$ $= \sin\left(\pi ft + \frac{\pi}{6}\right) + \sin(6\pi ft)$ $f = 5$
5	$y(t)$ $= \cos\left(2\pi ft + \frac{\pi}{3}\right) + \sin(4\pi ft),$ $f = 4$	19	$y(t) = 6 \sin\left(2\pi ft + \frac{\pi}{10}\right),$ $f = 15$
6	$y(t)$ $= \sin\left(12\pi ft + \frac{\pi}{11}\right) + \sin(10\pi ft)$ $f = 4$	20	$y(t) = 7 \cos\left(2\pi ft + \frac{\pi}{3}\right),$ $f = 20$
7	$y(t) = 7 \sin\left(2\pi ft + \frac{\pi}{12}\right),$ $f = 7$	21	$y(t)$ $= \cos(12\pi ft) + \cos(8\pi ft),$ $f = 18$

8	$y(t) = \sin(2\pi ft) + \sin(8\pi ft),$ $f = 10$	22	$y(t) = 2 \sin\left(2\pi ft + \frac{\pi}{4}\right),$ $f = 9$
9	$y(t) = \cos(2\pi ft) + \cos(8\pi ft),$ $f = 8$	23	$y(t) = \sin(2\pi ft) + \sin(10\pi ft),$ $f = 13$
10	$y(t) = \cos(6\pi ft) + \sin(4\pi ft) +$ $\sin(10\pi ft), f=5$	24	$y(t) = 5 \sin\left(2\pi ft + \frac{\pi}{7}\right),$ $f = 10$
11	$y(t) = 8 \sin\left(2\pi ft + \frac{\pi}{3}\right),$ $f = 18$	25	$y(t) = 4 \cos\left(2\pi ft + \frac{\pi}{12}\right),$ $f = 26$
12	$y(t) = 7 \cos\left(2\pi ft + \frac{\pi}{13}\right),$ $f = 16$	26	$y(t) = \cos(4\pi ft) + \cos(6\pi ft),$ $f = 7$
13	$y(t) = 6 \sin\left(2\pi ft + \frac{\pi}{5}\right),$ $f = 9$	27	$y(t) = \cos(2\pi ft) +$ $\sin(10\pi ft), f=18$
14	$y(t) = \cos(2\pi ft) +$ $\sin(10\pi ft) + \sin(6\pi ft), f=4$	28	$y(t) = \cos(4\pi ft) +$ $\sin(8\pi ft) + \sin(6\pi ft), f=5$

2) Определить максимальную частоту в спектре данного сигнала.

3) Определить минимальную необходимую частоту дискретизации полученного сигнала (теорема Котельникова).

4) Оцифровать сигнал с полученной частотой дискретизации, выбрав требуемое число отсчетов сигнала на длительности 1 секунда, сохранить полученные значения в массив, пока не озадачиваясь разрядностью АЦП, просто выбранные с частотой дискретизации значения с теми уровнями, которые имеет функция в полученных точках.

5) Выполнить прямое дискретное преобразование Фурье для массива временных отсчетов сигнала и оценить ширину данного спектра. А также объем памяти, требуемый для хранения данного массива (тип переменных в массиве – на ваше усмотрение, float, int и пр.).

6) Восстановите оригинальный аналоговый сигнал по массиву имеющихся у вас отсчетов, соединив их непрерывной линией и оцените визуальное сходство оригинального сигнала и восстановленного после оцифровки.

7) Увеличьте частоту дискретизации в 4 раза и проделайте задания из п.4-6.

8) Запишите аудиофайл со своим голосом (например, в формате wav). Проанализируйте визуально спектр голоса, используя, например, приложение Audacity (вкладки Анализ -> График спектра). Определите максимальную частоту в спектре данного сигнала и выберите требуемую для оцифровки частоту дискретизации. Пример такого отображения представлен на рисунке 1.8.

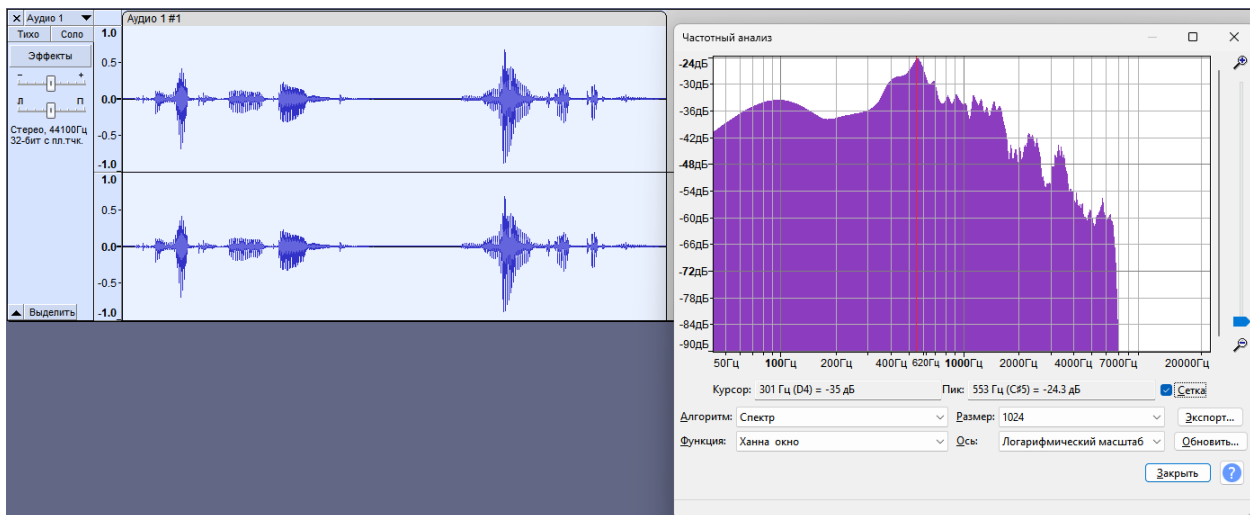


Рис. 1.8. Временное и частотное представление голосового сигнала в Audacity.

9) Используя библиотеки работы со звуком Matlab (или Python) проанализируйте имеющуюся у вас запись голоса. Считайте аудиофайл с помощью функции Matlab (файл с голосом должен лежать в рабочей директории Matlab):

```
[y, Fs] = audioread('voice.wav');
```

где y – это массив отсчетов голоса, а F_s – частота дискретизации или семплирования, которая определяется в Matlab для данного файла.

10) Определите частоту дискретизации, которая была использована при записи голоса на цифровой носитель. Для этого возьмите количество элементов в файле с записью и разделите на длительность записи в секундах. Например, если у вас файл состоит из 441 000 элементов (отсчетов) и имеет длительность 10 секунд, то частота дискретизации F_s будет равна $441\,000/10 = 44\,100$ Гц. Сравните вычисленное значение с тем, что выводится в Matlab для F_s .

11) Проредите полученный массив y с помощью функции `downsample` (иными словами – уменьшите частоту дискретизации) и воспроизведите полученный сигнал с помощью matlab-функции `play()` или ее аналогами в других языках программирования. Обратите внимание на качество звучания при неверно взятой частоте дискретизации:

```
y1=downsample(y, 10); % прореживаем массив y, оставляя лишь каждый 10й отсчет
zvuk = audioplayer(y1,Fs/10); %создаем объект gong типа audioplayer
play(zvuk); %воспроизводим звук
plot(y1); %визуализируем амплитуду сигнала на графике в зависимости от времени
```

Чтобы остановить воспроизведение звука, введите `stop(zvuk)` в командную строку.

12) Выполните прямое дискретное преобразование Фурье для оригинального звучания и для прореженного сигнала, выведите на график амплитудный спектр сигнала, определите его ширину. Пример подобного графика показан на рисунке 1.9.

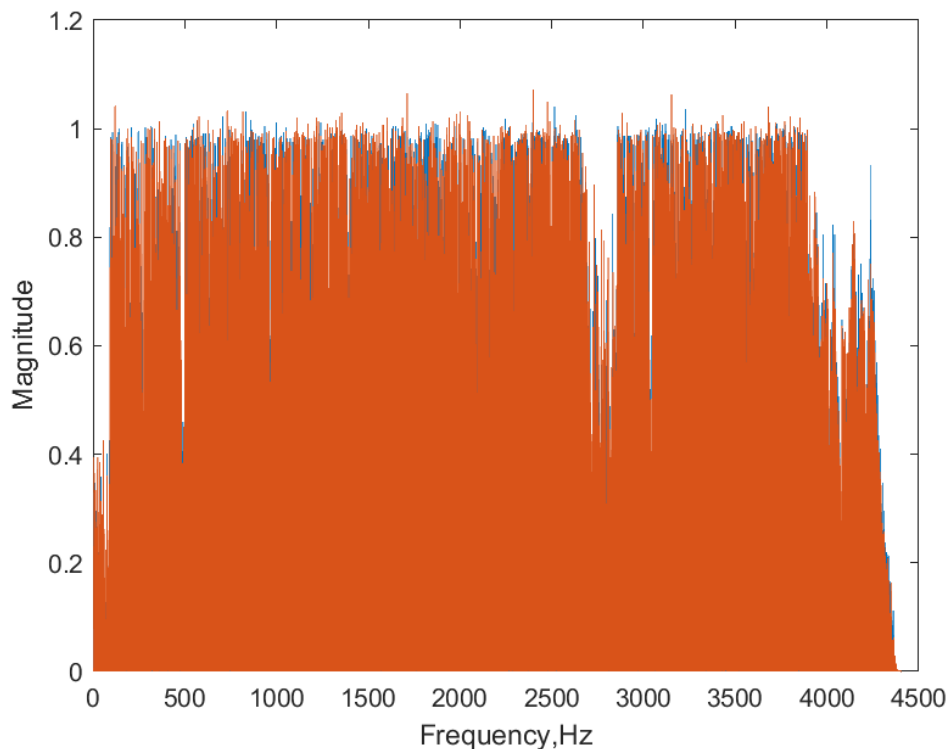


Рис. 1.9. Пример амплитудного спектра голоса, оцифрованного с частотой дискретизации в 10 раз меньшей, чем требовалось.

13) Оцените влияние разрядности АЦП на спектр сигнала. Для этого нужно написать функцию, которая бы округляла значения отсчетов сигнала, заданного в вашем варианте, до какого-то числа, определяемого разрядностью АЦП. Допустим если у АЦП всего 3 разряда, то диапазон возможных дискретных значений амплитуд временных отсчетов сигнала – это 0..7 (то есть, $7=2^3-1$). Все значения больше 7 округляются до 7. Для результирующего дискретного сигнала требуется выполнить прямое преобразование Фурье. Сравнить полученный спектр со спектром исходной синусоиды, отсчеты которой не подвергались квантованию по уровню. Вывести среднюю ошибку квантования для случаев, когда разрядность АЦП равна 3/4/5/6.

14) Составьте отчет. Отчет должен содержать титульный лист, содержание, цель и задачи практической работы, краткие теоретические сведения, исходные данные, этапы выполнения работы, сопровождаемые скриншотами и алгоритмами программы, и графиками, демонстрирующими успешность выполнения, пояснения, анализ полученных результатов, ответы на контрольные вопросы, заключение с выводами и **ссылку в виде QR-кода на репозиторий с кодом (git)**.

4. Контрольные вопросы и задания

- 1) Для чего используются прямое и обратное преобразование Фурье?
- 2) Что такое ошибка квантования и дискретизации?
- 3) Какое количество разрядов АЦП требуется, чтобы оцифровать голос?

- 4) Как математически получить дискретные отсчеты непрерывного сигнала?
- 5) Какой спектр у периодического сигнала $\sin(10\pi t + \pi/2)$?
- 6) Что такое быстрое преобразование Фурье?
- 7) Как определяется минимальная требуемая для оцифровки частота дискретизации сигнала?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Smith, Steven W. The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, 2nd edition. San Diego: California Technical Publishing, 1999. ISBN 0-9660176-3-3.
- [2] Александров В.А. Преобразование Фурье: Учеб. пособие. Новосибирск: НГУ, 2002. 62 с.
- [3] Скляр, Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение [Текст] : монография / Б. Скляр. - 2-е изд., испр. - М. : Издат.дом "Вильямс", 2004. - 1099с
- [4] Что такое комплексный сигнал, зачем он нужен и чем хорош. URL: <https://embedderslife.wordpress.com/2015/10/10/cplx-sig-ru/>.
- [5] Квадратурный Модулятор и Демодулятор — Схемы и принцип работы. URL: <https://zvondozone.ru/radiosvyaz/modulyator-demodulyator>

